

5장 위성영상 딥러닝, 픽셀 분류에서 도입 결정까지

- 이 장에 나오는 정확도·Macro-F1·손익분기 면적·비용은 모두 `lecture_practice/chapter5/` 의 코드를 실제로 실행해 얻은 값
- 예시를 위해 지어낸 숫자는 없음

1. 이 장의 핵심 질문

- ☐ 이 장은 세 가지 질문에 답함
 - **질문 1** — 위성영상 한 장은 어떻게 학습 자료가 되는가? 채널 12개짜리 입력과 라벨 724장은 어디서 나오는가?
 - **질문 2** — CNN은 값싼 방법(규칙·회귀·트리)보다 정말 나은가? 그 비교를 공정하게 채점하는 방법은 무엇인가?
 - **질문 3** — 정확도 0.028의 차이는 어떻게 "도입한다/안 한다"라는 결정으로 바뀌는가?
- ☐ 이 장에서 딥러닝이 처음 등장함. 그러나 이 장의 결론은 "딥러닝을 쓰라"가 아님
 - **값싼 방법부터 같은 조건에서 채점하고, 격차를 비용으로 바꾼 뒤에 도입을 판정하는 절차**가 이 장의 내용임
 - 핵심은 다음 한 문장 — 모델의 정확도는 끝이 아니라 중간 결과임. 그 격차가 비용으로 얼마인지까지 계산해야 결정이 나옴

2. 도입 사례: 토지피복 지도 한 장의 뒷면

- ☐ ESA WorldCover(<https://esa-worldcover.org/en>)에서 지도를 열면 전 세계가 산림·초지·경작지·시가지·수역 등 11개 클래스로 칠해져 있음. 자기 동네를 검색하면 바로 볼 수 있음
 - 이 장의 실습은 이 지도에서 **춘천 의암호 일대**의 조각을 잘라 정답(라벨)으로 씀
 - 지도의 색은 "이 자리가 산림"이라고 말하지만, 그 색은 2021년 한 해 위성 관측을 **다수결로 정리한 값**이지 그 자리의 절대 진실이 아님
- ☐ 실제 값과 지도 값이 벌어지는 경로가 셋 있음
 1. 지도를 만든 시점과 위성 촬영 시점이 다르면 그 사이 바뀐 곳이 어긋남
 2. 지도의 클래스 정의가 내 과제의 정의와 다르면 같은 대상을 다른 이름으로 부름
 3. 한 구역 안에 여러 피복이 섞이면 다수결이 소수 피복을 지움
- 모델은 지도 값을 정답 삼아 배우지만, 결정에 쓰고 싶은 값은 실제 값임. 이 간격은 4절(라벨 만들기)과 8절(오류의 방향)에서 다시 등장함

- 같은 영상이라도 묻는 질문의 답 형태에 따라 과업이 갈림
 - 답이 "예/아니오"(이 구역이 시가지인가) → **패치 분류**. 구역 하나에 클래스 하나를 붙임
 - 답이 "몇 개"(이 항만에 배가 몇 척인가) → **객체 탐지**. 개별 객체의 위치를 찾아야 함
 - 답이 "몇 m²"(이 동의 불투수면 면적은 얼마인가) → **세그멘테이션**. 픽셀마다 경계를 그어야 하며 6장의 몫
- 이 장은 첫 번째, **패치 한 장에 라벨 하나**를 붙이는 과업만 다룸. 두 시점을 비교해 무엇이 바뀌었는지 찾는 일도 6장의 몫

3. 입력 만들기: 위성영상은 12개 숫자층

- 위성영상을 보통 사진처럼 다루면 안 되는 이유부터 확인함

속성	보통 사진	위성영상
채널 수	3(R·G·B)	12(Sentinel-2 L2A)
값 범위	0~255	0~10,000 이상
값의 의미	시각적 외형	파장대별 반사율

- Sentinel-2는 13개 밴드를 관측하지만, 대기 보정을 마친 L2A 산출물에는 지표 정보가 없는 B10이 빠져 **12개 밴드**가 제공됨. 이 장의 입력 채널이 13이 아니라 12인 이유가 이것임
- 눈에 안 보이는 밴드가 판정을 가름
 - 식생과 물을 가르려면 근적외선(NIR, B08)이 필요함 — 식생은 근적외선을 강하게 반사하고 물은 흡수함
 - 시가지와 나지를 가르려면 단파적외선(SWIR, B11·B12)이 필요함
- 5-1 로그의 실측: RGB(3밴드)만 쓰면 Macro-F1 0.973, RGB+NIR(4밴드) 0.984, 전체 12밴드도 0.984
 - **NIR 하나를 더한 것이 나머지 여덟 밴드를 다 더한 것과 같은 효과를 냄**. 대기 보정용 60m 밴드(B01·B09)는 지표 분류에 기여가 적기 때문임. 밴드는 많이 넣는 것이 아니라 판정에 쓰는 물리를 담은 것을 넣음
- 관측 단위도 여기서 정함. 이 장은 32×32 픽셀 패치를 하나의 판정 단위로 씀
 - 패치 한 번의 지상 길이 = 32픽셀 × 10m 해상도 = **320m**
 - 면적 = 320m × 320m = **0.1024km²**
- 이 숫자는 지금 정하고 끝나는 값이 아님. 9절의 원가 계산에서 판독 1건의 단가와 손익분기 면적에 그대로 곱해짐. 패치 크기를 바꾸면 성능만 바뀌는 것이 아니라 원가 구조가 함께 바뀜

4. 라벨 만들기: 2,318장에서 724장으로

- WorldCover 지도를 라벨로 바꾸는 절차는 다섯 단계임

1. **정합** — 지도를 영상과 같은 좌표계·격자로 맞춤. 라벨은 최근접(nearest)으로 옮겨 코드 10(산림)과 40(경작지) 사이에 25 같은 없는 값이 생기지 않게 함
2. **패치 격자 생성** — 영상을 32×32로 자름. 240m씩 옮기며 자르므로 이웃 패치가 8픽셀(80m) 겹침. 이 자리에서 구름·그림자·영상 경계가 섞인 패치를 먼저 버림(1,024픽셀 중 유효 픽셀이 973개에 못 미치면 탈락)
3. **다수결 판정** — 패치 중심 16×16(160m×160m) 256개 픽셀 라벨의 최빈값을 그 패치의 라벨로 삼음. 테두리를 빼고 중심만 세는 이유는 패치 가장자리에 이웃 픽셀이 섞여 들어오기 때문임
4. **순도 필터** — 최빈 클래스 비율(순도)이 기준(이 실습은 0.6)에 못 미치면 버림
5. **클래스 균형** — 클래스별 개수를 가장 적은 클래스에 맞춤

□ 패치 한 장이 이 다섯 관문을 지나는 경로. 경계 숫자는 모두 위 기준값에서 계산한 것임

단계	이 패치에 무엇을 하는가	통과·탈락 경계
1 정합	라벨 격자를 영상 격자에 맞춰 옮김	최근접이므로 코드 10-40 사이에 없는 값이 생기지 않음
2 격자	32×32 = 1,024픽셀을 떼어 냄	유효 픽셀 973개 이상(1,024×0.95) 통과, 972개면 탈락
3 다수결	중심 16×16 = 256픽셀의 최빈 클래스를 찾음	최빈 클래스가 그 패치의 라벨이 됨
4 순도	최빈 클래스가 차지한 비율을 계산	154/256 = 0.602 통과, 153/256 = 0.598 탈락
5 균형	클래스별 개수를 최소 클래스에 맞춤	초지 37개 < 80개 기준 → 제외, 남은 넷을 181개씩

- 2단계 경계의 뜻 — 1,024픽셀 중 구름·그림자·영상 밖 픽셀을 **51개까지만 허용함**. 52개가 되면 유효 픽셀이 972개로 내려가 그 패치는 다수결에 가지도 못하고 버려짐
- 4단계 분모가 256으로 고정된 것은 아님 — 중심 256픽셀 중 이 실습의 다섯 코드(산림·초지·경작지·시가지·수역)에 속한 픽셀만 분모에 들어감. 관목·나지가 섞인 자리는 분모가 줄어 순도가 더 쉽게 올라감
- 3·4단계가 한 쌍으로 움직임 — 3단계는 **무슨 라벨인지**를 정하고, 4단계는 **그 라벨을 믿을 수 있는지**를 정함. 3단계만 있으면 반반씩 섞인 패치도 라벨을 받음
- **입력 범위와 라벨 범위가 다름** — CNN에 들어가는 텐서는 패치 전체 1,024픽셀(320m×320m)인데, 라벨은 그중 중심 256픽셀(160m×160m, 전체 면적의 25%)만 세어 붙인 값임. 모델은 320m를 보고 그 가운데 160m가 무엇인지를 답하도록 배우고, 테두리 768픽셀은 그 판정을 돕는 주변 정보로 들어감

□ 실측으로 따라가면(5-1 로그): 춘천 의암호 일대 Sentinel-2 L2A 장면(2021년 4월 7일, 구름 0.44%)에서 패치 **2,318개**를 뽑음

- 클래스별 순수 패치 수: 산림 1,508개, 시가지 380개, 수역 212개, 경작지 181개, 초지 37개
- 초지는 순수 패치가 80개 미만이라 분류 대상에서 뺨

- 남은 네 클래스에서 가장 적은 경작지(181개)만큼씩 무작위로 골라 $181 \times 4 =$ 최종 **724장**을 얻음.
산림 1,508장 중 1,327장은 쓰지 않고 버림
- 균형을 잡는 이유 — 그대로 쓰면 산림이 전체의 65%(1,508/2,318)라서, 무엇을 보든 "산림"이라고만 답해도 정확도 0.65가 나옴. 학습도 채점도 산림에 끌려감
- 대가도 있음 — 버린 1,327장에 들어 있던 산림의 여러 모습(침엽·활엽, 능선·계곡, 밝은 사면·그늘)을 학습에 못 쓰고, 학습 자료의 클래스 구성이 1:1:1:1이 되어 실제 지표 구성과 달라짐
- **이와 별개로** 영상을 $6 \times 6 =$ **36개 블록**으로 나눠 패치마다 출신 블록 번호를 붙여 둠. 균형 표집과 무관한 작업이며, 7절의 공간 분할에서 이 번호를 그룹으로 씀. 로그의 "공간 타일 수 36개"는 고른 724장이 36개 블록에 모두 퍼져 있다는 뜻임
- 2,318장 중 724장(31%)만 남았고, 버려진 69%가 무작위가 아니라는 점이 중요함
 - **잘린 1,594장은 전부 5단계 뺏임** — 산림 1,327장·시가지 199장·수역 31장이 균형 조정에서, 초지 37장이 클래스 제외에서 빠짐($1,327 + 199 + 31 + 37 = 1,594$). 2,318장은 2·4단계를 이미 통과한 수이므로, 순도 필터가 걸러 낸 경계·혼합 구역 패치는 이 2,318장에 애초에 들어 있지 않음
 - 그래도 **순도 필터가 그 경계·혼합 구역을 먼저 떼어 냈다는 사실은 남음**. 실제 배치에서 판정이 어려운 곳이 바로 그 구역이므로, 이 자료로 낸 성능은 **실제 배치 성능의 상한에 가까움**
 - 2·4단계가 버린 패치 수는 로그에 찍히지 않음 — 격자에서 만든 후보가 몇 장이었고 그중 몇 장이 구름 게이트·순도 필터에서 빠졌는지는 5-1 출력에 없음. 세어 보려면 `extract_patches`의 두 탈락 지점에 카운터를 넣어야 함

- **순도 필터가 만드는 조건**
- 순도 필터를 걸면 성능이 오르지만, 그 성능은 걸러 낸 자료 위에서만 성립함
- 필터 기준(0.6), 균형 조정 후 잔존 비율(31%), 제외한 클래스(초지)를 성능표와 함께 적어 둬야 함
- 순도 필터 자체의 잔존 비율은 5-1 출력에 없음. 적어야 한다면 탈락 지점을 세어 따로 구함

□ 먼저 공통 패키지를 설치함

```
cd geoai_public # 저장소 루트 - 이 장의 명령은 모두 여기서 실행함
pip install -r lecture_practice/requirements-student.txt
```

□ **이 장부터 딥러닝(PyTorch)을 씀**. 여기에 더해 아래 명령을 한 번 실행함(`lecture_practice/README.md` 4단계)

```
python lecture_practice/setup_torch.py
```

- 이 명령이 내 컴퓨터(그래픽카드 유무·운영체제)를 살펴 맞는 PyTorch 빌드를 골라 설치하고, 실제 계산을 한 번 돌려 확인까지 함. **그래픽카드가 없어도 이 장의 실습은 모두 됨** — 시간이 더 걸릴 뿐임
- 코드는 CPU에서 몇 분 안에 끝나도록 패치 수와 학습 에폭을 줄여 둠
- 위성영상은 4장 실습에서 내려받은 클립을 그대로 씀. 없으면 먼저 아래를 실행함

```
python lecture_practice/chapter4/code/4-0-data-download.py
```

□ 이 장에서 실행할 코드는 세 개이며 순서가 정해져 있음

순서	실행할 파일	하는 일	절
1	5-1-cnn-sentinel2-classification.py	패치 추출·라벨 붙이기, CNN 학습, 무작위·공간 분할 비교	3·4·7·8
2	5-2-baseline-vs-cnn.py	저비용 기준선 네 가지와 CNN을 같은 조건에서 채점	5~6
3	5-3-adoption-cost-breakeven.py	손익분기 면적과 민감도 계산	9

- 3번은 2번이 남긴 `ch5_perf_handoff.csv` 에서 실측 정확도를 읽으므로 **2번을 먼저 실행**해야 함. 그 파일이 없으면 3번은 계산을 시작하지 않고 스스로 멈춤
- 1번과 2번은 같은 시드로 같은 패치 724장을 각자 다시 만들어 쓰므로 둘 사이에는 실행 순서 제약이 없음
- 3절과 4절이 이미 인용한 값(밴드별 Macro-F1, 패치 2,318장→724장)도 1번 코드의 출력이며, 그 실행 명령은 7절 첫머리에 나옴
- 인터넷은 위의 4장 자료를 내려받을 때만 필요하고, 세 코드는 내려받은 클립을 로컬에서 읽어 돌아감. 그래픽카드는 없어도 됨
- 본문에 인용한 출력은 모두 `lecture_practice/chapter5/results/` 의 실행 로그에서 그대로 가져온 것이며, 어느 파일에서 왔는지를 출력 블록 첫 줄에 적어 두었음 — 화면에 나온 값과 그 파일을 한 줄씩 대조하면 됨

5. 기준선부터 채점한다

□ 두 번째 코드를 실행함. 5절과 6절의 표는 모두 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter5/code/5-2-baseline-vs-cnn.py
```

- 같은 자료에 쓸 수 있는 방법이 다섯 계열 있고, 아래로 갈수록 표현력도 비용도 늘어남

계열	무엇을 배우는가	계산 비용
고정 임계 규칙	없음(문헌 값을 그대로 씀)	0
학습된 임계	자를 위치	매우 낮음
요약 피쳐 + 선형·트리	피쳐 가중치	낮음
합성곱 신경망(CNN)	필터 가중치	중간
탐지기	위치 + 분류	높음

○ 판정 규칙은 하나임. **아래 계열이 위 계열을 못 이기면 위 계열을 씀**. 그래서 CNN을 쓰기 전에 값싼 방법부터 채점함

□ 값싼 방법의 재료가 **분광지수**임. 두 밴드의 차를 합으로 나눈 값

○ $NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$ — 클수록 식생

○ $NDWI = (Green - NIR) / (Green + NIR)$ — 클수록 물

○ $NDBI = (SWIR - NIR) / (SWIR + NIR)$ — 클수록 시가지·나지

○ 이 형태를 쓰는 이유는 계산으로 확인됨. 장면 전체 밝기가 배수 c 만큼 바뀌어도 $(ca-cb)/(ca+cb) = (a-b)/(a+b)$ 로 c 가 상쇄됨. 태양각·대기 상태가 바뀌어도 지수 값은 거의 흔들리지 않음

□ 코드가 가장 먼저 찍는 것은 클래스별 지수 평균임 — 규칙이 기대는 물리가 실제로 갈라지는지부터 확인함

출처: lecture_practice/chapter5/results/5-2-baseline-vs-cnn.log [1]

지수 평균 (클래스별) - 규칙이 기대는 물리가 실제로 갈라지는지 확인

클래스	NDVI	NDWI	NDBI
산림	+0.471	-0.493	-0.007
경작지	+0.245	-0.309	+0.080
시가지	+0.187	-0.226	+0.074
수역	-0.088	+0.282	-0.111

○ 수역은 세 지수 모두에서 확실히 갈리지만, **경작지와 시가지는 붙어 있음**(NDVI 0.245 대 0.187). 4월 초 촬영이라 파종 전 경작지가 나지 상태이기 때문임. 이 두 클래스가 뒤에서 계속 문제가 됨

□ 고정 임계 규칙(R1)은 이 지수 평균에 문헌 임계를 그대로 대는 것이며 학습 파라미터가 0개임. 다섯 방법을 같은 패치 724장, 같은 공간 타일 5겹으로 나란히 채점함

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter5/results/5-2-baseline-vs-cnn.log
import numpy as np
from sklearn.model_selection import GroupKFold

# [1] R1 고정 임계 규칙 - 물부터 떼고, 식생을 떼고, 남은 것 중 건조·불투수면을 시가지로 봄
def rule_predict(idx_mean_arr):
    ndvi, ndwi, ndbi = idx_mean_arr[:, 0], idx_mean_arr[:, 1], idx_mean_arr[:, 2]
    out = np.full(len(idx_mean_arr), NAME2I["경작지"]) # 기본값
    out[(ndvi <= 0.5) & (ndbi > 0.0)] = NAME2I["시가지"]
    out[ndvi > 0.5] = NAME2I["산림"]
    out[ndwi > 0.0] = NAME2I["수역"]
    return out

# [2] 다섯 방법을 같은 타일 분할로 채점 - 폴드 목록을 한 번 만들어 모두에게 똑같이 씀
gkf = GroupKFold(n_splits=5)
folds = list(gkf.split(np.zeros(len(y)), groups=groups))

# 출력: R1 고정 임계 규칙          Acc=0.588±0.125  Macro-F1=0.514±0.037  학습=0.00초
#      R2 학습된 임계(트리)          Acc=0.880±0.060  Macro-F1=0.857±0.050  학습=0.01초
#      L 로지스틱 회귀              Acc=0.947±0.032  Macro-F1=0.934±0.034  학습=0.08초
#      RF 랜덤 포레스트              Acc=0.935±0.044  Macro-F1=0.926±0.053  학습=2.31초
#      CNN SimpleCNN    seed=42  Acc=0.975±0.011  Macro-F1=0.967±0.012  학습=6.12초
#      CNN 시드 3개의 Macro-F1 범위: 0.963 ~ 0.967 (폭 0.004)
```

○ 같은 출력을 파라미터 수·구현 난이도와 함께 정리하면 아래와 같음

방법	Accuracy	Macro-F1	학습	파라미터
R1 고정 임계 규칙	0.588±0.125	0.514±0.037	0.00초	0
R2 학습된 임계(트리)	0.880±0.060	0.857±0.050	0.01초	노드 ≤15
L 로지스틱 회귀	0.947±0.032	0.934±0.034	0.08초	124
RF 랜덤 포레스트	0.935±0.044	0.926±0.053	2.31초	트리 300
CNN SimpleCNN	0.975±0.011	0.967±0.012	6.12초	96,804

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

1. 문헌 임계를 그대로 옮기면 무너짐. R1은 Macro-F1 0.514로 절반 수준. 다른 지역·다른 계절에서 정한 임계값이 이 장면에는 맞지 않음
2. 실패의 대부분은 정보 부족이 아니라 임계 부적합임. R2는 똑같은 지수 3개를 쓰면서 자를 위치만 학습했을 뿐인데 0.514 → 0.857로 오름

3. **피처를 늘리는 것이 모델을 키우는 것보다 앞섬.** 요약 피처 30개를 쓴 로지스틱 회귀(0.934)가 같은 피처의 랜덤 포레스트(0.926)보다 높음. 표본이 724장뿐이라 트리 앙상블의 유연성이 이득으로 이어지지 않음
4. **CNN이 이기되 격차는 크지 않음.** Macro-F1 +0.032, Accuracy +0.028. 이 격차가 우연이 아닌지는 7절에서 확인함

○ 무엇을 고를지는 다음 순서로 판정함

답이 개수인가?

예 → 탐지기

아니오 → 기준선(지수 규칙)부터 채점

기준선이 충분한가?

예 → 기준선 채택

아니오 → 무엇이 부족한가?

임계가 안 맞음 → 임계를 학습으로

피처가 모자람 → 요약 피처 확장

픽셀 배치가 필요함 → CNN

그림 5.1 결정 형태와 기준선 성능에 따른 모델 선택

- 성능을 시험 폴드에 맞춰 고르지 않기
- 하이퍼파라미터나 임계값을 시험 폴드 성능을 보고 정하면 그 폴드는 더 이상 독립적인 시험이 아님
- 학습 폴드 안에서 내부 분할로 정하고, 시험 폴드는 마지막에 한 번만 씀

6. CNN은 무엇을 다르게 계산하는가

○ **문제 상황:** 32×32 패치를 1,024개 숫자로 풀어 헤치면 어느 값이 어느 값 옆에 있었는지가 사라짐. 요약 피처(평균·표준편차)도 같은 문제를 가짐 — 밝은 픽셀과 어두운 픽셀이 규칙적으로 배열됐는지 묻쳐 있는지 구분하지 못함

□ **합성곱**은 이 배열 정보를 직접 읽는 연산임. 필터 하나가 하는 일은 다섯 단계임

1. 작은 가중치 배열(필터)을 입력의 한 자리에 겹침
2. 겹친 자리의 값과 가중치를 위치마다 곱함
3. 곱한 값을 모두 더함
4. 편향을 더함
5. 활성화 함수를 통과시키고, 필터를 옆으로 옮겨 반복함

- **작은 계산 예:** 세로 경계를 찾는 필터 $w=[[-1,0,+1],[-1,0,+1],[-1,0,+1]]$, 편향 $b=-0.10$ 을 발과 지붕이 맞닿은 자리(반사율 $[[0.12,0.14,0.38],[0.11,0.15,0.41],[0.13,0.16,0.39]]$)에 대면 $(0.38-0.12)+(0.41-0.11)+(0.39-0.13)=0.82$, 편향을 더해 0.72가 남음. 같은 필터를 균질한 발 한가운데 대면 합이 0.02이고, 편향을 더하면 음수가 되어 ReLU가 0으로 자름
- **같은 가중치 아홉 개가 경계에서는 큰 값을, 균질한 자리에서는 0을 냄.** 필터 하나를 패치 전체에 반복해 쓰므로 파라미터 수는 패치 크기와 무관함 — 이 성질이 **가중치 공유**임
 - **수용영역:** 출력 한 자리가 반영하는 입력 범위. 필터를 여러 개 한자리에 겹치는 것이 아니라, 앞 층이 낸 결과 위에 다음 층이 다시 필터를 대는 것임
 - 3×3 필터 한 층은 입력 3×3을 봄. 두 층째 출력 한 자리는 1층 출력 3자리를 보는데 그 셋이 각각 입력 3칸을 보았으므로, 겹치는 부분을 빼면 입력 5×5가 됨. 세 층이면 7×7 — **층을 하나 쌓을 때마다 양옆으로 한 칸씩, 2칸이 넓어짐**
 - 10m 해상도에서 7×7은 70m×70m로, 건물 블록 하나 정도의 맥락에 해당함. 30m만 보면 발도 시가지도 그냥 회색 조각이고, 이 정도 넓이가 되어야 건물이 늘어선 무늬가 한 화면에 들어옴
 - **위 3·5·7은 풀링 없이 합성곱만 쌓았을 때임.** 실습의 SimpleCNN 은 층 사이에 MaxPool2d(2) 를 넣어 해상도를 절반씩 줄이므로, 같은 3×3 필터가 원본에서는 두 칸씩 건너뛴 자리를 훑게 되어 수용영역이 더 빨리 커짐

거친 층	수용영역	지상 크기	특징맵
합성곱 1층	3픽셀	30m	32×32
풀링 1	4픽셀	40m	16×16
합성곱 2층	8픽셀	80m	16×16
풀링 2	10픽셀	100m	8×8
합성곱 3층	18픽셀	180m	8×8
전역평균	8×8 전체 평균	패치 320m 전부	1×1

- 마지막 AdaptiveAvgPool2d(1) 이 8×8 특징맵을 통째로 평균하므로, **분류에 쓰이는 값은 패치 320m 전체를 반영함.** 4절의 "입력은 320m 전체, 라벨은 중심 160m"와 이어짐
- CNN의 이 성질이 실측에서 어디에 나타나는지 확인함. 아래 두 줄은 5절에서 실행한 같은 명령의 [4] 구간(lecture_practice/chapter5/results/5-2-baseline-vs-cnn.log)에서 옮긴 클래스별 F1임

방법	산림	경작지	시가지	수역
L 로지스틱 회귀	0.967	0.916	0.926	0.981
CNN	0.980	0.959	0.967	0.995

- 수역은 두 방법 모두 0.98 이상이라 얻을 게 없음. 산림도 로지스틱 회귀가 이미 0.967

- CNN이 버는 몫은 **경작지(0.916→0.959)와 시가지(0.926→0.967)에 몰림**. 5절에서 분광지수가 붙어 있던 바로 그 두 클래스임
 - 분광 평균이 비슷할 때 남는 단서는 픽셀의 배치(질감)임. 규칙적인 건물 블록과 균질한 밭은 평균 밝기가 비슷해도 무늬가 다른데, 평균·표준편차로 요약하는 순간 그 무늬는 사라짐. CNN의 필터는 이 무늬를 직접 읽음
 - **CNN이 필요한 조건이 여기서 정리됨** — 분광값(색)만으로 갈리는 클래스에는 값싼 방법으로 충분하고, 픽셀 배치까지 봐야 갈리는 클래스가 있을 때 CNN이 값을 함

7. 공간 교차검증: 채점을 공정하게

참고) <https://app.notion.com/p/3-CNN-and-Vision-Transformers-0bc67af686544655851bbaa45f4656e1>

- 첫 번째 코드를 실행함. 3절의 밴드 비교, 4절의 패치 2,318장→724장, 이 절의 분할 비교, 8절의 클래스별 성능이 모두 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter5/code/5-1-cnn-sentinel2-classification.py
```

- 패치를 무작위로 5등분하면 같은 타일에서 잘라 낸 이웃 패치가 학습과 검증에 갈라져 들어감
 - 이웃 패치는 촬영 시각·태양각·지역 특성을 공유하므로, 이 방법이 재는 것은 "새 지역을 맞히는 능력"이 아니라 "이미 본 지역의 옆 칸을 맞히는 능력"임
 - 대응은 검증 단위를 패치가 아니라 **타일**로 올리는 것

```

# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter5/results/5-1-cnn-sentinel2-classification.log
from sklearn.model_selection import GroupKFold, KFold

# [1] 무작위 5겹 - 같은 타일의 이웃 패치가 학습과 검증에 갈라져 들어감
for fold, (tr, va) in enumerate(
    KFold(5, shuffle=True, random_state=42).split(range(len(dataset)))):
    tl = DataLoader(Subset(dataset, tr), batch_size=BATCH, shuffle=True)
    vl = DataLoader(Subset(dataset, va), batch_size=BATCH)
    acc, f1, _, _ = train_and_evaluate(SimpleCNN(N_BANDS, n_classes), tl, vl, EPOCHS)
# 출력: Fold 1~5: Acc=0.945 0.972 0.979 0.959 0.965
#       평균: Acc=0.964±0.012, Macro-F1=0.964±0.013

# [2] 공간 분할 - 타일 ID를 그룹으로 묶어 검증 타일을 학습에서 통째로 제외
gkf = GroupKFold(n_splits=5)
for fold, (tr, va) in enumerate(gkf.split(range(len(dataset)), groups=tile_patch)):
    ...
# 출력: Fold 1~5: Acc=0.951 0.986 0.979 0.972 0.966
#       평균: Acc=0.971±0.012, Macro-F1=0.965±0.011

# [3] 과대추정 = 무작위 - 공간
# 출력: Accuracy: -0.007
#       Macro-F1: -0.001

```

○ 이 실습은 타일 36개를 5겹으로 나눔. 폴드마다 타일 7~8개가 검증으로 통째로 빠짐

□ 채점에는 지표 두 개를 함께 씀

○ Accuracy = 전체 중 맞힌 비율. 표본이 많은 클래스가 값을 좌우함

○ **Macro-F1** = 클래스마다 F1을 구해 클래스 수로 단순 평균. 표본이 적은 클래스도 같은 무게로 반영됨

□ 시험표본 143장(산림38·경작지37·시가지18·수역50)에서 시가지 2건만 바로잡으면

○ Accuracy: $140/143=0.979 \rightarrow 142/143=0.993 (+0.014)$

○ Macro-F1: $0.974 \rightarrow 0.993 (+0.019)$

○ 같은 오분류 2건인데 Macro-F1이 더 크게 움직임. 시가지는 표본의 12.6%뿐인데 Macro-F1에서는 25%의 무게를 받기 때문임. **표본이 불균형하면 두 지표를 함께 봐야 함**

○ 무작위 분할과 공간 분할을 실제로 비교한 결과(5-1 로그)

검증 설계	Accuracy	Macro-F1
무작위 5겹 교차검증	0.964 ± 0.012	0.964 ± 0.013
공간 타일 교차검증	0.971 ± 0.012	0.965 ± 0.011
차이(무작위 - 공간)	-0.007	-0.001

□ 무작위 분할이 더 높게 나올 것으로 예상되는데 오히려 낮음. 이 값을 그대로 "공간 분할이 더 낫다"로 읽으면 안 됨

○ 폴드 간 표준편차가 ±0.011~0.013인데 측정하려는 차이는 -0.007과 -0.001임. **측정하려는 차이가 측정 자체의 흔들림보다 작음**. 재실행할 때마다 값이 흔들리는 폭을 **잡음 바닥**이라 부름

○ 시드를 바꿔 세 번 더 돌린 결과

시드	무작위 Acc	공간 Acc	무작위 F1	공간 F1	과대추정 Acc	과대추정 F1
0	0.967	0.967	0.967	0.956	-0.000	+0.011
1	0.967	0.970	0.967	0.962	-0.003	+0.004
2	0.968	0.968	0.968	0.959	-0.000	+0.008

□ 과대추정 Accuracy는 -0.003~-0.000, Macro-F1은 +0.004~+0.011. **두 지표가 반대 부호를 가리킴**

○ 이럴 때는 어느 쪽이 낫다고 말하지 않고 *****이 과제에서는 과대추정이 검출되지 않았다*****고 읽음

○ 이유는 자료 성격에 있음. 순도 필터로 뚜렷한 패치만 남겼으므로 처음 본 타일에서도 잘 맞음. 그래도 실무 규칙은 바뀌지 않음 — 과대추정이 있을지 없을지는 미리 알 수 없으므로 **공간 분할 성능을 항상 함께 보고함**

- 소수점 셋째 자리는 시드로 뒤집힘
- 이 실험의 과대추정 Macro-F1은 네 번의 실행에서 -0.000~+0.011 사이를 오감
- 방향을 보고하기 전에 시드 3개 이상으로 재실행해 그 폭과 비교하고, 폭보다 작으면 "검출되지 않았다"로 적음

□ 같은 잣대를 5절의 CNN 대 기준선 격차에도 대야 함. CNN Macro-F1 0.967, 최고 기준선(로지스틱 회귀) 0.934, 격차 +0.032

○ CNN을 시드 3개로 돌린 Macro-F1 범위는 0.963~0.967(폭 0.004)이고, 폴드별 격차는 +0.077, +0.001, +0.029, +0.018, +0.036 — **다섯 폴드 모두 양수**

○ 폴드 하나(+0.001)만 보면 잡음 바닥(0.004)보다 작아 보이지만, 다섯 폴드 전부가 같은 방향이라는 점이 이 차이를 신뢰할 근거가 됨. 무작위 대 공간 비교가 부호조차 신뢰할 수 없었던 것과 대비됨

○ 같은 "**작은 차이**"라도 하나는 **결론이 되고** 하나는 **안 됨**. 그 판정을 가른 것은 차이의 크기가 아니라 잡음 바닥·부호 일관성과의 비교였음

8. 오류의 방향: 재현율 0.889가 만드는 편의

- 7절에서 실행한 같은 명령의 [7] 구간 출력임. 고정 분할로 떼어 둔 시험표본 143장의 클래스별 성능이며, 그 전체 정확도는 0.979로 찍힘(`lecture_practice/chapter5/results/5-1-cnn-sentinel2-classification.log`)

클래스	정밀도	재현율	F1	표본 수
산림	0.974	1.000	0.987	38
경작지	1.000	0.973	0.986	37
시가지	1.000	0.889	0.941	18
수역	0.962	1.000	0.980	50

- 시가지만 F1이 0.95 아래(0.941)임. 정밀도는 1.000(시가지라고 부른 건 다 맞음), 재현율은 0.889(실제 시가지 18장 중 2장을 놓침)
 - **놓치는 쪽으로만 틀림.** 이 방향이 문제가 됨
- 이 모델의 결과를 세어 지역 통계를 만들면 — 실제 시가지 패치 100장이 있는 구역에서 모델은 약 89장만 시가지로 부름. **그 구역의 시가지 비율은 실제보다 약 11% 낮게 산출됨**
 - 이 값을 침수 위험 평가에 넣으면 위험이 체계적으로 낮게 나옴. 지도 위에서는 이 오차가 보이지 않음 — 89장이 칠해진 지도는 그 자체로 이상해 보이지 않고, 누락된 11장은 이웃 클래스로 자연스럽게 칠해짐
 - **총점 뒤에 방향이 있는 오류가 숨어 있음.** 이 고정 분할의 총점은 0.979이고 5절 5겹 교차검증의 평균 총점은 0.975인데, 어느 쪽을 적어도 위 두 건의 누락은 총점에 드러나지 않음. 결과를 통계로 보고할 때는 클래스별 정밀도·재현율을 함께 실어야 이 편의를 읽을 수 있음

- 불법 건축 단속처럼 제재로 이어지는 판정에는 이 결과를 현장 확인 대상의 후보 목록으로만 씀

9. 성능 격차를 손익으로 바꾼다

- 세 번째 코드를 실행함. 이 절의 모든 금액과 면적이 이 한 번의 실행에서 나옴

```
python lecture_practice/chapter5/code/5-3-adoption-cost-breakeven.py
```

```
# 출처: lecture_practice/chapter5/results/5-3-adoption-cost-breakeven.log [1]
```

```
고정 임계 규칙 정확도 : 0.588
```

```
최고 저비용 기준선      : 0.947 (L 로지스틱 회귀)
```

```
CNN 정확도              : 0.975
```

```
CNN - 기준선 격차       : +0.028
```

```
학습에 쓴 라벨 패치     : 724장
```

- 코드가 가장 먼저 하는 일은 성능을 새로 지어내지 않고 5절의 실측을 `ch5_perf_handoff.csv` 에서 그대로 읽어 오는 것임 — 그 파일이 없으면 계산을 시작하지 않고 멈춤

9.1 정확도 0.028이 결정할 수 있는 것은 없다

- 지금까지 얻은 값은 "CNN이 로지스틱 회귀보다 Accuracy를 0.028 더 낸다"임
- 이 문장만으로는 아무것도 못 정함. 어느 기관도 "정확도를 2.8%p 올리는 것" 자체를 사업 목표로 삼지 않음
- 필요한 건 컷라인임. 판독 면적이 얼마를 넘으면 CNN이 개발 비용을 갚는가

9.2 세 경로와 비용 파라미터

- 어느 조직이 관할 구역의 토지피복을 주기적으로 판독해 용도 변경 후보를 걸러 낸다고 가정함. 판독 단위는 3절에서 정한 0.1024km^2
 - **경로 A 사람 판독** — 초기 비용 없음, 인건비가 매 주기 그대로 듦
 - **경로 B 지수 규칙 자동화** — 개발이 싼, 대신 오분류가 많아 후속 비용이 듦
 - **경로 C CNN 자동화** — 개발·라벨이 비쌌, 대신 오분류가 가장 적음
- 값의 출처를 셋으로 나눠 적음. `[검증값]` 은 출처가 있는 수치, `[산출값]` 은 검증값에서 계산한 값, `[가정]` 은 근거를 못 찾아 정한 값. 아래 표는 코드가 찍는 `[2]` 구간 출력을 옮긴 것임

파라미터	값	등급
판독 단위 면적	0.1024km ²	[산출값]
IT 인력 일평균임금	245,535원	[검증값] (KOSA 2025 적용 공표, IT지원기술자 직군)
시간당 인건비	30,692원	[산출값]
Sentinel-2 영상비	0원	[검증값] (Copernicus 개방)
판독 1건 소요	2.0분	[가정]
사람 판독 정확도	0.980	[가정]
오분류 1건 처리비	50,000원	[가정]
라벨 1장 단가	1,500원	[가정]
구축 인일(규칙/CNN)	3일/15일	[가정]

○ 인건비는 [검증값] 이지만 IT 인력 단가를 판독원 직군에 대신 쓴 값임. 출처 있는 값을 다른 직군에 옮겨 쓴 것 자체가 하나의 가정이므로 뒤에서 함께 흔들어 봄

9.3 건당 손익과 손익분기 면적

○ 계산의 뼈대는 한 줄임. 자동화는 인건비를 아끼는 대신 오분류 비용을 더 냄

```
# 주석에 붙인 출력의 출처: lecture_practice/chapter5/results/5-3-adoption-cost-breakeven.log

PATCH_M = 32 * 10 # 32픽셀 × 10m 해상도
PATCH_KM2 = (PATCH_M / 1000) ** 2 # 판독 단위 0.1024 km²

# [1] 주기 1회 비용 - 인건비·영상비·오분류 처리비를 한 식에 담음
def cycle_cost(area_km2, acc, per_patch_labor, img_krw_per_km2, cost_err):
    """주기 1회 비용 = 인건비 + 영상비 + 오분류 처리비"""
    n = area_km2 / PATCH_KM2
    return n * per_patch_labor + area_km2 * img_krw_per_km2 + n * (1 - acc) * cost_err

# 출력: [산출값] 판독 1건 인건비 = 1,023원 (= 2.0분 × 30,692원/시간)

# [2] 패치 1건의 손익 - 아끼는 인건비에서 더 내는 오분류 비용을 뺀
saved = LABOR_HUMAN
add_rule = (ACC_HUMAN - ACC_BASE) * COST_ERR
add_cnn = (ACC_HUMAN - ACC_CNN) * COST_ERR

# 출력: 아끼는 인건비 : 1,023원
# 규칙이 더 내는 오분류 비용 : 1,628원 (정확도 0.980 → 0.947)
# CNN이 더 내는 오분류 비용 : 241원 (정확도 0.980 → 0.975)
# → 규칙 순손익 -605원/건, CNN 순손익 +782원/건
```

□ 화면에 나온 값에서 읽을 것

- 판독 1건을 자동화하면 절감 인건비 = $(2.0 \div 60) \times 30,692 = 1,023\text{원}$
- 대신 사람(정확도 0.980)보다 더 틀리는 만큼 처리비를 냄. 규칙(정확도 0.947)의 추가 오분류비는 **1,628원**, CNN(정확도 0.975)은 **241원**
- 건당 순손익 = 절감 인건비 - 추가 오분류비. 규칙은 $1,023 - 1,628 = -605\text{원}$, CNN은 $1,023 - 241 = +782\text{원}$
- **부호가 갈림**. 규칙은 건마다 손해, CNN은 건마다 이득임. 건마다 손해면 면적을 아무리 늘려도 개발비를 갚을 수 없음(역전 없음)
- 같은 실행의 [3] 구간에 손익분기 면적이 찍힘

반복 주기	사람→규칙	사람→CNN	규칙→CNN
연 1회	역전 없음	624.65km²	297.76km²
연 4회	역전 없음	156.16km²	74.44km²
연 12회	역전 없음	52.05km²	24.81km²
연 52회	역전 없음	12.01km²	5.73km²

□ CNN은 연 12회 기준 **52.05km²부터** 비용을 줌. 기초자치단체 하나가 대체로 수백km² 규모이므로 월 1회 판독하는 조직 하나면 이 컷라인을 넘음

- 판정을 가른 것은 자동화 여부가 아니라 정확도 **0.947**과 **0.975**의 차이임. 그 0.028이 자동화를 손해에서 이득으로 뒤집음. 5절의 "격차는 크지 않음"이 여기서 "손익의 부호를 가르는 격차"로 바뀜
- 5절의 성능 비교가 이 절의 도입 판정으로 이어지는 경로

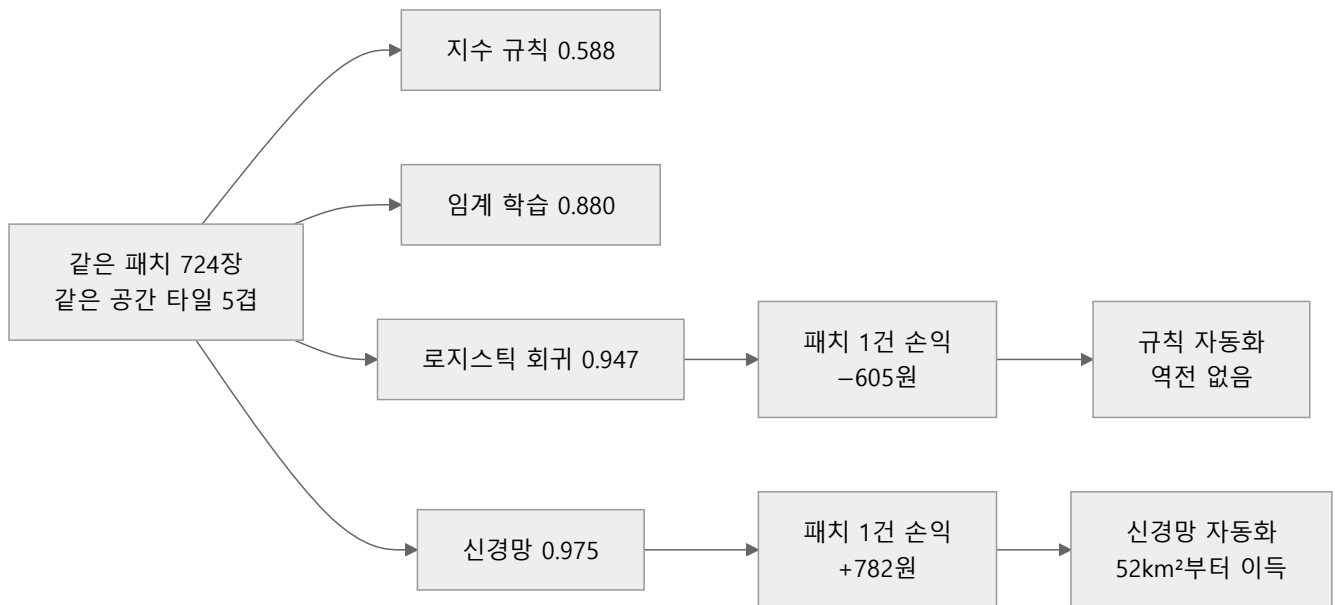


그림 5.2 성능 비교에서 도입 판정까지 (연 12회 반복, 오분류 처리비 5만원 가정)

9.4 어느 값에서 판정이 뒤집히는가

- [가정] 이 넷이므로 결론이 그 값에 얼마나 매달려 있는지 확인함. 아래는 같은 실행의 [6] 구간에서 기준 한 줄과 뒤집히는 네 줄을 뽑은 것임

파라미터	값	사람→규칙	사람→CNN	규칙→CNN
기준	—	역전 없음	52.1km ²	24.8km ²
오분류 처리비	10,000원	9.0km²	41.7km ²	124.1km ²
오분류 처리비	500,000원	역전 없음	역전 없음	2.5km ²
판독 1건 소요	0.5분	역전 없음	2,805.9km ²	24.8km ²
판독 1건 소요	5.0분	6.8km²	17.6km ²	24.8km ²

- 오분류 처리비가 1만원이면 규칙도 이득으로 돌아섬. 오류가 싸게 처리되는 업무(통계 집계용 비율처럼 개별 오분류가 평균에 묻히는 경우)라면 규칙으로 충분함
- 처리비가 50만원이면 CNN조차 사람을 못 이김. 오류 하나가 행정처분·소송으로 이어지는 업무가 여기 해당하고, 그때 답은 더 정확한 모델이 아니라 사람임

- 판독이 0.5분이면 CNN의 손익분기가 2,805.9km²로 밀림. 판정이 쉬워 사람이 빨리 훑는 업무에서는 자동화 이득이 거의 없음
- 같은 모델, 같은 정확도인데 업무의 성격(가정 값)에 따라 도입 판정이 세 방향으로 갈림. **정확도보다 센 값이 존재함**
- 답을 아는 극단값으로 계산이 부호를 잃지 않는지 확인함(퇴화 검사)
 - CNN 정확도를 기준선과 같은 0.947로 두면 → 역전 없음(성능이 같은데 개발비만 더 드는 경로이므로 정상)
 - 오분류 처리비를 0원으로 두면 → 역전 없음(틀려도 비용이 없으면 정확도를 살 이유가 없으므로 정상)
 - 사람 인건비를 0원으로 두면 → 역전 없음(공짜 인력이 더 정확하면 자동화할 이유가 없으므로 정상)
- 이 계산이 증명하는 것과 못하는 것을 구분함
 - **증명하는 것**: 성능 격차를 비용으로 바꾸는 절차와 그 절차가 만드는 것라인. 붙어 보이는 두 정확도 (0.947과 0.975)가 손익에서는 부호를 가른다는 것
 - **못하는 것**: 실제 조직의 도입 비용. 파라미터 넷이 [가정] 이고 인건비도 대리 직군 단가임. 52.05km²를 특정 사업 예산 근거로 옮기면 안 됨. 절차를 가져가고 값은 자기 조직에서 다시 잴

10. 핵심 요약

- 위성영상은 12개 숫자층이고, 밴드는 물리로 고름. 눈에 안 보이는 NIR 하나를 더하면 Macro-F1이 0.973→0.984로 오르고, 나머지 여덟 밴드는 그만큼의 기여가 없음. 관측 단위(32픽셀×10m=320m, 0.1024km²)는 성능이 아니라 원가 계산까지 이어지는 결정 (3절)
- 라벨은 지도의 다수결이지 진실이 아님. 라벨은 패치 중심 256픽셀의 최빈 클래스이고, 순도 0.6에 못 미치는 경계·혼합 구역은 그 전에 걸러졌으므로 이 성능은 실제 배치 성능의 상한에 가까움. 순도 필터를 통과한 2,318장에서 클래스 균형으로 724장(31%)이 남았고, 필터 기준과 이 잔존 비율을 성능표와 함께 적음 (4절)
- CNN 전에 값싼 방법부터 같은 조건에서 채점함. 고정 임계 0.514 → 임계만 학습 0.857 — 실패의 대부분은 정보 부족이 아니라 임계 부적합. 아래 계열이 위 계열을 못 이기면 위 계열을 씀 (5절, 그림 5.1)
- CNN은 픽셀의 배치(무늬)를 읽는 모델. 같은 필터를 모든 자리에 반복해 쓰므로(가중치 공유) 경계에서 큰 값, 균질한 자리에서 0을 냄. 실측에서 CNN의 이득은 분광지수가 붙어 있던 경작지(0.916→0.959)·시가지(0.926→0.967)에 몰림 — 색으로 안 갈리고 무늬로 갈리는 클래스가 있을 때 CNN이 값을 함 (6절)
- 채점은 공간 타일 단위로 나눠서 함. 무작위 분할은 이웃 패치를 학습·검증 양쪽에 넣어 "본 동네의 옆 칸" 실력을 잴. 이 실습에서는 과대추정이 검출되지 않았지만, 미리 알 수 없으므로 공간 분할 성능을 항상 함께 보고함 (7절)
- 잡음 바닥보다 작은 차이는 결론이 아님. 시드를 바꾸면 부호가 뒤집히는 차이(무작위 대 공간)는 "검출되지 않음"으로 적고, 다섯 폴드 전부 같은 방향인 차이(CNN 대 기준선 +0.032)는 신뢰함 (7절)

- **총점 뒤에 방향이 있는 오류가 숨음.** 시가지는 정밀도 1.000, 재현율 0.889로 놓치는 쪽으로만 틀리므로, 지역 통계의 시가지 비율이 약 11% 낮게 나옴. 클래스별 정밀도·재현율을 함께 보고해야 이 편의를 읽음 (8절)
- **격차는 비용으로 바뀌야 결정이 됨.** 건당 순손익이 규칙 -605원, CNN +782원으로 부호가 갈리고, CNN은 연 12회 판독 기준 52.05km²부터 개발비를 갚음. 정확도 0.028이 손익의 부호를 가름 (9절, 그림 5.2)
- **결론은 가정 값에 매달려 있음.** 오분류 처리비가 1만원이면 규칙도 이득, 50만원이면 CNN조차 사람을 못 이김. 절차를 가져가고 값은 자기 조직에서 다시 재며, 52.05km²를 예산 근거로 옮기지 않음 (9.4절)

11. 과제

- 이번 강의 과제는 **직접 돌려 보고, 그 결과로 판단하는 것**

- 명령 한 줄이면 제출할 파일이 생성됨

```
python scripts/submit.py 5 --id 학번 --name 이름
```

- 이 명령이 대신 처리하는 작업: 4장 실습 데이터 준비(4-0-data-download.py), 대표 실습 5-2-baseline-vs-cnn.py 실행, 제출용 파일 생성

- 끝나면 submissions/ 폴더에 제출_5장_학번.md 파일이 생김
- 열어 보면 실행 결과가 이미 붙어 있음. **눈여겨볼 곳은 값싼 기준선과 CNN의 정확도 차이, 그리고 그 차이의 흔들림 폭**

- 맨 아래 빈칸 세 개를 채우면 됨

1. 눈에 띈 숫자 하나를 그대로 옮겨 적고, 왜 눈에 띄었는지 한 문장으로
2. 그 숫자가 왜 그렇게 나왔는가
3. **이 정확도 차이만 보고 딥러닝 도입을 결정할 수 있는가? 결정을 뒤집을 수 있는 값을 하나 들고, 왜 그것이 정확도보다 센지 말하라**

- **3번이 이 과제의 핵심.** 1·2번은 결과를 들여다보면 답이 나오지만 3번은 9.4절의 판단이 필요함

- 과제의 핵심은 숫자 산출이 아니라 그 숫자를 근거로 판단하는 능력

- 채운 파일 **하나만** 올리면 제출이 끝남

- **막혀도 제출함**
- 실행이 도중에 실패하면 오류 메시지가 그 파일에 자동으로 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀜
- 어디서 왜 막혔는지 적은 제출도 온전한 제출. 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않음

- 이 강의 CNN 실습은 재실행마다 소수점 셋째 자리가 흔들림

- 가중치 초기화와 연산 순서가 완전히 고정되지 않기 때문임. 7절의 잡음 바닥 절차(시드 여러 개로 재실행)가 바로 이 문제에 대응하는 방법임